

언리밋 하나로 82편

AI 영상 양산 실전 노트 — 작업 순서 · 9가지 함정 · 운영 규칙

초인 스튜디오 · 2026 · 재현 가능한 실전 가이드

이 노트의 '언리밋'은 히스필드 무제한 구독 + 씨댄스 2.0·2.5 언리밋을 뜻합니다.

공짜로 만든 이야기가 아닙니다. 유료 무제한 구독 하나를 최대치로 갈아넣어 **편당 추가 크레딧·과금을 0**으로 만든 운영 기록입니다. 총비용이 0이 아니라 **한계비용이 0**입니다.

도구 이름은 시점에 따라 바뀝니다. 이 노트의 가치는 특정 툴이 아니라 '무제한·대량'에서 반복되는 문제를 다루는 운영 원칙에 있습니다.

0. 이 노트로 얻는 것

- 유료 크레딧을 추가로 태우지 않고 영상 시리즈를 '대량' 생산하는 전 과정 세팅
- 느림 · 간힘 · 429 · 품질을 가르는 판정 기준과 대응 플로
- 동시 1개 제약을 큐 · 위치독으로 밤샘 순차 양산하는 운영법
- 엔진이 막혔을 때 5분 만에 갈아타는 설정 분리 구조
- 한글 경로 · 오디오 · 재조립 트러블슈팅 + 바로 쓰는 재현 체크리스트

1. 큰 그림 — 양산은 '도구'가 아니라 '운영'이다

82편을 만들며 가장 크게 배운 것은 이것입니다. 파이프라인이 멈추는 이유의 대부분은 '고장'이 아니라 **느림 · 착시 · 대기**였습니다. '이거 안 되는 거야?' 하고 켜다 켜 순간의 열에 아홉은, 사실 서버가 느리거나 자리가 차 있거나 그냥 기다리면 되는 상황이었습니

다. 그래서 대량 생산의 승부처는 '좋은 프롬프트 한 줄'이 아니라 '멈춤을 오판하지 않는 법'이었습니다. 아래는 도구 사용법이 아니라, 매일 밤 파이프라인을 돌리며 실제로 무엇이 문제였는지를 순서대로 정리한 운영 노트입니다.

1-1. 먼저 아는 용어 (초보자용)

SSOT '단일 정본(Single Source of Truth)'. 흩어진 파일 말고, 진짜는 여기 하나뿐이라고 정한 문서. 여기선 콘티/컷 시트가 SSOT.

i2v '이미지 → 영상(image to video)'. 정지 이미지 한 장을 넣으면 그걸 움직이는 짧은 영상으로 만들어 주는 방식.

앵커 캐릭터 얼굴/톤을 고정하는 '기준 컷 1장'. 이후 컷들이 이 한 장을 따라가 일관성이 유지됨.

언리밋 무제한 생성 구독. 켜져 있는 동안은 편당 추가 크레딧이 붙지 않음(대신 동시 1개).

폴링 결과가 나왔는지 주기적으로 확인하는 것. 이 주기를 너무 짧게 잡으면 '느린 것'을 '실패'로 오판함.

위치독 자동 감시자. 하나가 끝나면 다음을 자동 투입하고, 실패·멈춤을 알려 주는 상주 스크립트.

2. 내가 실제로 밟은 작업 순서

순서 자체는 단순합니다. 어려운 건 흐름이 아니라, 흐름을 멈추게 하는 것들이었습니다.

콘티(SSOT) → 이미지 키프레임 → i2v(언리밋) → 품질 게이트 → 조립(FFmpeg) → 발행 자동화

Step 1 — 콘티를 SSOT(단일 정보)로 먼저 못박기

- 컷 시트 하나를 정보으로 두고 컷 번호 · 프롬프트 · 레퍼런스 · 상태를 한 곳에서 관리합니다. 모든 자동화는 이 정보만 바라봅니다.

왜 먼저인가 무제한 창구는 한시적입니다. 창구가 열렸을 때 콘티부터 만들면 이미 늦습니다. 창구 전에 다 확정(락)해두고, 창구엔 '생성'만 남깁니다.

팁 프롬프트를 '장면 유형 × 변형' 슬롯으로 라이브러리화하면, 소재만 바꿔 대량 재사용할 수 있습니다.

Step 2 — 이미지 키프레임: 캐릭터 일관성은 '앵커 1장'

- 이미지 생성기로 컷별 키프레임을 만듭니다.

일관성 비결 기준 컷 1장(앵커)을 먼저 확인한 뒤, 이후 컷은 그 앵커를 레퍼런스로 물려 생성합니다. 매 컷 새로 뽑으면 캐릭터가 흔들립니다.

로컬 LoRA 직접 학습도 시도했지만 품질이 기준에 못 미쳐 버렸습니다. 무제한이라도 결과가 안 나오면 안 쓰는 게 맞았습니다.

Step 3 — 영상 i2v(언리밋): 여기가 전장

- 키프레임을 무제한 i2v에 넣어 짧은 클립을 생성합니다(레퍼런스 + 파트 프롬프트).

가장 중요한 제약 — 동시 1개 무제한이라도 한 번에 하나만 돕니다. 이 하나의 제약이 아래 함정 대부분의 뿌리입니다.

해상도·파라미터 반드시 지원되는 값으로 고정합니다. 임의값을 넣으면 큐에서 거부되어 갑니다.

Step 4 — 품질 게이트: 파일 존재 ≠ 완성

- 클립이 '생성됨'과 '쓸 만함'은 다릅니다. 깨짐 · 저품질이 잦습니다.

규칙 완료 판정을 품질 게이트로 분리합니다. 미달 컷은 재생성 큐로 되돌립니다. '파일이 생겼으니 됐다'가 불량을 조립까지 데려갑니다.

Step 5 — 조립(FFmpeg): 한글 경로 주의

- 생성 클립을 컷 순서대로 이어붙입니다.

한글 경로 함정 한글 폴더 경로에서 조립이 자주 깨집니다(인코딩). 렌더·조립 순간엔 영문 전용 작업 폴더로 복사해 처리하고, 결과만 원위치로 옮깁니다.

Step 6 — 발행 자동화

- 완성본을 예약 · 다플랫폼 자동 업로드로 흘려보냅니다.

원칙 자동화엔 반드시 '실패 알림'과 '실패 대비(failsafe)'를 함께 붙입니다. 완성 = 실행 + 알림 + 복구.

2-1. 한 편이 만들어지는 실제 흐름 (예시)

말로만 보면 추상적이니, 한 편이 실제로 어떻게 나오는지 한 컷을 따라가 봅니다.

- ① **콘티에서 뽑기** SSOT 컷 시트에서 아직 '미완성'인 컷 하나를 집습니다.
프롬프트.레퍼런스는 이미 창구 전에 확정돼 있습니다.
- ② **키프레임** 그 컷의 이미지를 앵커에 물려 생성. 캐릭터가 앵커와 어긋나면 여기서 버리고 다시(뒤 공정 낭비 방지).
- ③ **i2v 투입** 키프레임을 무제한 i2v에 넣고 큐에 올립니다. 동시 1개라 위치독이 순서대로 하나씩 태웁니다.
- ④ **기다림 판정** 10분이 지나도 안 나와도 바로 포기하지 않습니다. '실측 소요 이내면 정상'(판정 기준표) — 임계 전엔 손대지 않습니다.
- ⑤ **품질 게이트** 나온 클립을 봅니다. 깨지거나 톤이 어긋나면 '완성'이 아니라 '재생성 큐'로. 통과한 것만 다음으로.
- ⑥ **조립·발행** 통과 컷들을 영문 폴더에서 FFmpeg로 이어붙이고, 예약·자동 업로드로 흘려보냅니다. 실패하면 알림이 옵니다.

이 한 바퀴를 밤새 위치독이 돌립니다. 사람은 '판정이 애매한 것'과 '진짜 갇힌 것'만 손봅니다. 나머지는 시스템이 순차로 소진합니다.

3. 9가지 함정 — 부딪힌 순서대로

아래는 전부 실제로 붙잡고 시간을 버린 뒤에야 규칙으로 굳은 것들입니다. 제목은 그때 제가 던진 질문 그대로입니다.

함정 1. “이거 안 되는 거야?” — 느린 것 ≠ 죽은 것

증상 결과가 안 나와서 실패로 판단, 꺾다 켜며 시간 낭비.

진짜 원인 무제한 서버는 원래 느립니다. 폴링(확인 주기)을 짧게 잡아 성급히 포기한 것.

규칙 포기 임계를 ‘체감’이 아니라 ‘실측 소요’로 잡습니다(예: 이미지 ~10분, 특정 반영 ~4분). 파일이 없어도 ‘느림’을 먼저 가정합니다.

함정 2. “크롬이 왜 이렇게 많이 떠?” — 프로세스 개수는 착시

증상 크롬이 수십 개로 보여 폭주로 오해, 죽였더니 로그인 세션이 날아감.

진짜 원인 대부분 자식 프로세스라 정상입니다.

규칙 자동화 스크립트가 끝날 때 ‘자기 창’만 명시적으로 닫습니다. 전체를 죽이지 않습니다.

함정 3. “재시작하면 되나?” — 429 = 자리 참(동시 1개)

증상 429가 뜨면 재시작. 오히려 꼬임.

진짜 원인 무제한은 동시 1개입니다. 슬롯이 차면 429이고, 재시작은 무효입니다.

규칙 429는 ‘지금 하나 돌고 있다’는 대기 신호로 읽습니다. 큐로 하나씩 순차 투입합니다.

함정 4. “40분째 멈춰 있는데?” — 느림과 갇힘은 다르다

증상 장시간 대기 앞에서 느림인지 갇힘인지 구분 못 함.

진짜 원인 드물게 진짜 갇힘이 발생합니다(취소가 불가능한 경우도 있음).

규칙 임계(예: 40분+ 대기)를 정해 그 이상만 ‘갇힘’으로 보고, 사람이 직접 취소 후 재투입합니다. 자동 감지로 알림만 받습니다.

함정 5. “파일 생겼는데 왜 못 써?” — 존재 ≠ 완성

증상 클립이 생성돼도 깨짐·품질 미달이 잦는데 ‘존재’를 ‘완성’으로 착각.

진짜 원인 생성 성공과 품질 통과는 별개의 사건입니다.

규칙 완료 판정을 품질 게이트로 분리하고, 미달 컷은 재생성 큐로 되돌립니다.

함정 6. “어제 되던 게 왜 안 돼?” — 엔진은 갑자기 바뀐다

증상 쓰던 경로가 막혀 파이프라인 전체가 정지.

진짜 원인 무료·무제한 엔진은 예고 없이 경로·정책이 바뀝니다.

규칙 모델 경로·파라미터·해상도를 코드에 박지 말고 ‘설정값’으로 분리합니다. 막히면 신버전 경로·해상도만 바꿔 5분 안에 교체합니다.

함정 7. “왜 조립만 하면 깨지지?” — 한글 경로

증상 조립 단계에서 한글 폴더 경로가 인코딩 문제로 실패·깨짐.

진짜 원인 렌더러가 한글 경로를 제대로 못 읽는 경우가 많습니다.

규칙 처리 순간엔 영문 전용 작업 폴더로 복사해 렌더·조립하고, 결과만 원위치로 옮깁니다.

함정 8. “이미 만든 걸 왜 또 만들어?” — 프롬프트 = 단일 정보

증상 프롬프트가 흩어져 최신 판단이 불가, 수동 리셋 중 멀쩡한 결과물 손실.

진짜 원인 정보가 없으면 무엇이 최신인지 알 수 없습니다.

규칙 프롬프트를 SSOT로 두고 ‘프롬프트가 결과물보다 새로울 때만’ 자동 재생성합니다.
수동 리셋은 금지합니다.

함정 9. “하루 만에 다 뽑을 수 있어?” — 창구는 한시적

증상 무제한 구간이 열렸는데 그제야 콘티를 만들어 시간을 태움.

진짜 원인 무제한(0 추가크레딧) 창구는 늘 열려 있지 않습니다.

규칙 창구 전에 콘티 · 컷 프롬프트 · 레퍼런스를 전부 락합니다. 창구엔 ‘생성’만. 동시 1개라
워치독으로 밤새 순차 양산합니다.

왜 이 9개가 시간을 버는가

9개 중 6개(1·3·4·5·8·9)는 ‘멈춘 것처럼 보이지만 사실 정상’인 상황을 오판하지 않게 해 줍니다.
손대지 않는 게 이득인 순간을 아는 것 — 그게 양산에서 가장 크게 시간을 버는 레버입니다.

4. 판정 기준표 — 느림 / 갇힘 / 429 / 품질

상태	신호	판정	대응
느림	결과가 안 나오지만 대기 중	실측 소요 이내면 정상	임계 전 재시작 금지 · 기다린다
갇힘	임계(예: 40분+) 초과 대기	비정상	사람이 취소 후 재투입
429	요청 거부	자리 참(동시 1개)	큐로 순차 · 재시작 금지
품질	파일은 있으나 깨짐·저품질	불합격	재생성 큐로 되돌림

이 네 가지를 혼동하지 않는 것만으로 낭비의 대부분이 사라집니다. 대량생산은 '좋은 프롬프트'가 아니라 '멈춤을 다루는 법'이 승부처입니다.

5. 동시 1개를 밤샘 순차 양산으로 (큐 + 위치독)

큐 콘티(SSOT)에서 '미완성 컷'만 뽑아 한 개씩 투입합니다.

위치독 하나가 끝나면(품질 통과 확인) 다음 컷을 자동 투입합니다. 실패·갇힘은 알림으로 받습니다.

창구 활용 무제한 구간에 큐를 가득 채워 밤새 순차로 소진합니다.

우선순위 큐에 넣을 때 '가장 어렵고 톤을 좌우하는 컷'을 먼저 태웁니다. 그 컷이 통과해야 나머지 변형이 안전하게 따라옵니다.

금지 병렬로 동시성을 늘리려 하지 않습니다 — 429·꼬임만 늘어납니다.

6. 엔리밋 창구 운영 — 준비 싸움

무제한(0 추가크레딧) 구간은 늘 열려 있지 않을 수 있습니다. 열렸을 때 '생성만' 남기려면, 그 전에 모든 준비가 끝나 있어야 합니다. 창구가 열리기 전에 아래를 전부 끝내 둡니다.

- 콘티 락 · 프롬프트 라이브러리 · 레퍼런스 앵커 · 큐/위치독 · 영문 작업 폴더

반대로, 창구가 열렸는데 그제야 콘티를 짜거나 프롬프트를 고치고 있으면 가장 비싼 실수입니다. 무제한 시간이 '준비'에 새어 나가기 때문입니다. 창구 안에서 사람이 할 일은 딱 두 가지 — 판정이 애매한 컷 확인, 진짜 갇힌 컷 취소·재투입뿐입니다.

7. 트러블슈팅 모음

7-1. 한글 경로 → 조립 깨짐

렌더러는 한글 경로에서 실패하기 쉽습니다. 처리 순간엔 영문 전용 작업 폴더로 복사해 렌더·조립하고 결과만 원위치로 옮깁니다.

7-2. AI 클립의 오디오

생성 클립에 구워진(baked) 오디오는 분리가 어렵습니다. 거슬리는 컷만 음소거하고, 사운드는 따로 설계해 덮는 것이 현실적입니다(효과음은 살리되 배경음악은 별도 설계).

7-3. 재조립

delogo류 후처리로 화면을 번지게 하지 말고, 원본 클립 + 편집 리스트로 프레임 동일하게 재조립합니다. 원본은 반드시 보관합니다.

8. 재현 체크리스트

콘티(SSOT) 컷 시트 준비 — 컷 · 프롬프트 · 레퍼런스 · 상태 컬럼
기준 캐릭터 컷 1장 먼저 확정(이후 레퍼런스 채이닝)
엔진 설정 분리(경로 · 모델 · 해상도)로 빼두기
포기 임계(느림)와 갇힘 임계(예: 40분) 숫자로 정하기
큐 + 위치독 구성(동시 1개 · 순차 투입 · 품질 통과 시 다음)
품질 게이트 규칙 정의(미달 컷 재생성)
영문 작업 폴더 준비(렌더·조립 전용)
무제한 창구 전 콘티·프롬프트·레퍼런스 전부 락
발행 자동화 · 실패 알림 연결

9. 비용의 진실 (꼭 읽어주세요)

이 방법은 '공짜'가 아닙니다. 히스필드 무제한 구독과 씨댄스 언리밋은 유료입니다. 우리가 0으로 만든 것은 '편당 추가 크레딧·과금', 즉 **한계비용**입니다.

구독 하나를 최대치로 갈아넣으면, 82편을 만들든 8편을 만들든 추가 과금이 붙지 않습니다. 그래서 많이 만들수록 편당 실효 비용이 0에 수렴합니다.

총비용 0 (X) · 한계비용 0 (O)

편당 실효 비용 = (구독료) ÷ (그 구간에 뽑은 편수). 편수를 늘릴수록 떨어집니다.

예를 들어 한 창구에 구독 하나로 82편을 뽑았다면, 편당 실효 비용은 '구독료 ÷ 82'입니다. 같은 구독으로 8편만 뽑으면 편당이 10배 비쌉니다. 그래서 '양산' 자체가 곧 비용 전략입니다 — 창구가 열렸을 때 최대한 많이 소진할수록 이득이 커집니다. 이것이 우리가 이 방법을 '무료'라 부르지 않고 '한계비용 0'이라 부르는 이유입니다.